
Kaleido: investigación de encaje

Kaleido FlowTwin

Álvaro Schwiedop Souto

Industrial AI & Predictive Quality Lead

EVOCON Solutions GmbH

15 julio 2026

Índice

1. Kaleido: investigacion de encaje	1
1.1. Lo que hace Kaleido	1
1.2. Lo que ya ha construido Kaleido Tech	1
1.2.1. Trace Port	1
1.2.2. Freight Intelligence	1
1.2.3. Shipping Board	2
1.2.4. Karbon Track	2
1.3. Lectura del correo recibido	2
1.4. Caso inicial recomendado	2
1.4.1. Riesgo de desviacion de operacion/turno en Trace Port	2
1.5. Opciones descartadas como primer piloto	3
1.5.1. Un world model generativo de video	3
1.5.2. Gemelo 3D LiDAR del puerto	3
1.5.3. Robotica autonoma	3
1.5.4. ETA de contenedores como primer caso	3
1.6. Como gana dinero Kaleido	3
1.7. Preguntas de descubrimiento	3

1 Kaleido: investigacion de encaje

Fecha de corte: 15-07-2026. Se han priorizado paginas oficiales de Kaleido.

1.1 Lo que hace Kaleido

Kaleido Ideas & Logistics opera soluciones integradas por mar, tierra y aire y combina transporte, aduanas, almacenaje, trincaje, operaciones portuarias, ingenieria e innovacion. Sus proyectos muestran carga de proyecto y breakbulk de alta complejidad: granito, estructuras eolicas, material ferroviario, equipos industriales, buques y cargas sobredimensionadas.

La terminal de Vigo declarada por Kaleido tiene 50.000 m2, almacen interior y exterior, zonas refrigeradas y servicios de carga, descarga, manipulacion, agencia, trincaje, soldadura, aduanas, ingenieria, transporte y chartering.

Fuentes:

- <https://www.kaleidologistics.com/en/>
- <https://www.kaleidologistics.com/en/port-operations/>
- <https://www.kaleidologistics.com/en/engineering-solutions/>

1.2 Lo que ya ha construido Kaleido Tech

1.2.1 Trace Port

Plataforma web y movil para registrar, analizar y coordinar operaciones portuarias. Incluye proyectos, packing lists, turnos, equipos, eventos, fotografias, danos/incidencias, informes, timestamps, historial y API.

Consecuencia para FlowTwin: es el mejor punto de entrada. Ya instrumenta la traza operacional que necesita un predictor y el valor se puede devolver dentro de la misma experiencia de usuario.

Fuente: <https://www.kaleidologistics.com/en/productos-ktech/trace-port/>

1.2.2 Freight Intelligence

Centraliza seguimiento de contenedores, integra mas de 180 navieras segun la pagina del producto, aporta posicion y estado 24/7, alertas, informes e integracion con sistemas de gestion.

Consecuencia: es una segunda vertical para excepciones/ETA, pero compite en un mercado mas poblado y gran parte de la senal depende de terceros. Conviene abordarla despues de demostrar el patron en Trace Port.

Fuente: <https://www.kaleidologistics.com/en/productos-ktech/freight-intelligence/>

1.2.3 Shipping Board

Coordina expediciones y recepciones entre almacén, transporte y logística, digitaliza documentos, automatiza avisos y exporta estadísticas.

Consecuencia: ofrece secuencias de eventos útiles para predecir tiempo restante, atascos y retrasos de recepción/expedición.

Fuente: <https://www.kaleidologistics.com/en/productos-ktech/shipping-board/>

1.2.4 Karbon Track

Calcula y reporta CO2e por modo y etapa, con importación Excel/CSV/API. Es un producto de reporting y cumplimiento. FlowTwin podría usar sus costes de emisión como objetivo secundario de escenarios, no como primer caso.

Fuente: <https://www.kaleidologistics.com/en/productos-ktech/karbon-track/>

1.3 Lectura del correo recibido

Manuel Alonso Montenegro indica que Kaleido no cuenta con un historico de operativas muy rico. Esto no es un rechazo; es el principal requisito de diseño.

Interpretación técnica:

- no hay base para prometer un gran modelo supervisado;
- el primer entregable debe medir riqueza, cobertura y trazabilidad;
- una unidad de negocio con herramientas propias puede empezar a generar mejor dato de forma prospectiva;
- los eventos sin etiqueta siguen siendo útiles para process mining, estimación descriptiva y pretraining autosupervisado;
- un predictor solo se promueve si mejora baselines simples bajo holdout.

Interpretación comercial:

- Kaleido conoce el problema y valora el encaje, pero no comprara investigación abstracta;
- necesita un piloto que pueda terminar honestamente en tres resultados: go, instrument first o no signal;
- la propuesta debe mejorar su catálogo y generar una nueva línea vendible, no duplicar una funcionalidad que ya posee.

1.4 Caso inicial recomendado

1.4.1 Riesgo de desviación de operación/turno en Trace Port

Unidad: una operación o turno de carga, descarga o manipulación.

Pregunta:

Con el prefijo de eventos observado hasta ahora, el plan y el contexto, ¿se terminará dentro del plan y qué probabilidad existe de una desviación material en las próximas 2/4/8 horas?

Subsalidas:

- tiempo restante P50/P90;
- milestone siguiente y hora probable;
- probabilidad de exceder plan;
- cuello de botella actual;
- factor de riesgo: recurso, secuencia, espera, incidencia, clima o documentación;
- recomendación dentro de una lista validada por Kaleido.

Por qué este caso:

- utiliza el dato que Trace Port ya declara capturar;

- el resultado es comprensible por operaciones;
- se puede evaluar con duracion, lead time y falsas alarmas;
- puede reducir sobrecoste, horas improductivas y coordinacion manual;
- se empaqueta como modulo premium del producto existente;
- el mismo esquema se transfiere luego a Shipping Board.

1.5 Opciones descartadas como primer piloto

1.5.1 Un world model generativo de video

Demasiado dato y computo, sin relacion directa con el cuello de botella manifestado. Generar imagenes plausibles no demuestra fidelidad operacional.

1.5.2 Gemelo 3D LiDAR del puerto

Interesante para inventario, seguridad espacial y simulacion de maniobras, pero requiere sensores, mapas y un problema 3D concreto. No resuelve el cold start de eventos y debe ser una fase futura.

1.5.3 Robotica autonoma

SoftNav-JEPA aporta ideas, pero el stack actual es un proxy cinematico y sus resultados pre-fix estan invalidados. No es un producto listo para puerto.

1.5.4 ETA de contenedores como primer caso

Factible gracias a Freight Intelligence, pero menos diferencial que explotar el conocimiento de operacion portuaria y de carga de proyecto de Kaleido.

1.6 Como gana dinero Kaleido

Hipotesis comerciales a validar con Manuel:

1. modulo SaaS premium de `predictive operations` por terminal/proyecto;
2. add-on white-label para clientes de Trace Port;
3. servicio de implantacion y calibracion por proceso;
4. auditoria post-operacion y benchmarking de recursos;
5. mejora de ofertas y planificacion mediante distribuciones de duracion;
6. menor coste interno y mejor cumplimiento de SLA en la terminal de Vigo;
7. diferenciacion de servicios de ingenieria y operacion con evidencia digital.

No se debe poner precio ni prometer ahorro antes de conocer volumen, coste por hora, penalizaciones, demurrage, productividad y comprador real.

1.7 Preguntas de descubrimiento

- ¿Cual de los tres productos tiene mas operaciones finalizadas y timestamps?
- ¿Trace Port guarda cada evento o solo el informe final?
- ¿Que constituye una desviacion economicamente material?
- ¿Se almacena el plan original y cada replanificacion?
- ¿Se pueden enlazar packing list, operacion, turno, recurso e incidencia?
- ¿Que decisiones se pueden cambiar durante una operacion?
- ¿Quien compraria el modulo: Kaleido interno, terminal, cargador o cliente final?
- ¿Que coste tiene una hora de retraso, una espera y una falsa alarma?
- ¿Se puede hacer una exportacion anonimizada de 5 operaciones esta semana?